LQCD 任意算符的 Wick 约化

统一 distillation / normal 输入、Wick 约化与结果路由

面向带有 VVV/VDV（normal 对应 ϵ/δ）、具体 Gamma 和开放裸指标的关联函数。项目统一接受两类输入（distillation、normal），先枚举味道分辨的 Wick 图，再按 incidence、合法 transporter、sink Dirac 和 source Gram 分层约化。

输入为有序算符对 [O1_sink,O2_source]；输出统一写入 result/input_mode_output/，保留原有 contract 表达式格式。

1 前人工作：PACS-CS 的 93/1107

原文摘录： *"only 1107 (93) contractions are required"*。**这里括号外为** ^{4}He，**括号内为** ^{3}He。
Yamazaki, Kuramashi and Ukawa, Phys. Rev. D 81, 111504 (2010), arXiv:0912.1383, Sec. II.

论文的筛选逻辑

从 ^{3}He 的 2,880、^{4}He 的 518,400 个原始 Wick 配对出发，利用相同核子交换及同位旋对称性筛掉等价项，再由计算机检查剩余等价关系，得到 93 和 1107。作者还在一个规范场构型上与完整收缩数值核对。

零动量 sink 的三夸克 block

每个 nucleon block 组合三条夸克传播子，并吸收核子内部两个同味夸克的交换。因此它可同时处理 2^{N_N} 个收缩：

$$^3\mathrm{He} : 2^3 = 8, \qquad ^4\mathrm{He} : 2^4 = 16.$$

93/1107 是论文报告的筛选后计数，不能理解成仅处理 93/1107 个单项 Wick 收缩。

论文原文另称 "calculate 2^{N_N} contractions simultaneously"；该批处理依赖零动量 sink block 的定义。

1 前人工作：nucleon block 如何减少 contract

按本报告记号组合内部同味交换

$$B^{(\mathbf{0})}_{p,A}(\xi_1,\xi_2,\xi_3) = \sum_{r,s,t,a,b} VVV_{\mathbf{0}}[rst]\,(C\gamma_5)_{ab} \times \Big[P_u[r,A;\xi_1]P_u[s,a;\xi_2] - P_u[r,A;\xi_2]P_u[s,a;\xi_1]\Big]P_d[t,b;\xi_3].$$

$\xi_i=(j_i,\alpha_i)$ **为源蒸馏模/Dirac 复合指标；** r,s,t,a,b **求和，** A,ξ_1,ξ_2,ξ_3 **开放。**

一次外层收缩包含 8/16 项

令 $B_k=B_k^{(0)}+B_k^{(1)}$**，交换符号已纳入** $B_k^{(1)}$**。共同外层收缩** $\mathcal{L}$ **满足**

$$\mathcal{L}(B_1,\dots,B_{N_N}) = \sum_{\boldsymbol{s}\in\{0,1\}^{N_N}} \mathcal{L}(B_1^{(s_1)},\dots,B_{N_N}^{(s_{N_N})}).$$

先组合可减少完整外层收缩；Wick 贡献保留，构造成本仍需计入。

计算含义：三个/四个预组合核子 block 的一次外层收缩，展开后包含 8/16 项内部配对。若仍逐项执行完整 contract，调用数不变；预组合后反复复用 block 才能避免重复构造。

Block **逻辑**：PACS-CS, arXiv:0912.1383, Sec. II；**复用与成本转移**：Humphrey **等**, arXiv:2201.04269, Sec. 2, Eq. (3)。

1 前人工作：方法与计数口径

工作	实现逻辑	论文报告的结果 / 口径
PACS-CS Yamazaki 等	置换和同位旋对称性筛选；零动量 sink 三夸克 block 将核子内部同味交换合在一次计算中。	$^3\mathrm{He}:93$，$^4\mathrm{He}:1107$ 个筛选后收缩；每个 block 同时处理 $8/16$ 个内部排列。
UCA Doi–Endres	统一 Wick 置换与 color/spinor 求和；预先生成非零系数的 unified index list，并合并冗余和抵消。	非相对论算符：$^3\mathrm{H}/^3\mathrm{He}$ 的 $N_{\mathrm{contr}}=3240$、加速 192 倍；$^4\mathrm{He}$ 为 32,400、20,736 倍。
递归法 Günther 等	逐个加入重子，递归构造独立分量及非零收缩列表，避免重复形成中间张量。	$^4\mathrm{He}$ 非相对论约 10^4 次操作；相对论约 10^8 次操作。
Redstar Chen 等	Wick 项转为图；同构图规范标号后复用收缩图与中间张量，并规划共享收缩路径。	图分类加速 1.01–10.62 倍；缓存高水位内存降低 2.39–14.91 倍。

按 PACS-CS 论文的计数口径，本地群作用复现得到 $^3\mathrm{He}:93$ 和 $^4\mathrm{He}:1068$ 个代表块；论文报告的 $^4\mathrm{He}$ 数字为 1107。93/1068 的群作用、Burnside 计数和 raw 覆盖推导放在附录 A。

来源：Yamazaki 等, arXiv:0912.1383；Doi–Endres, arXiv:1205.0585；Günther 等, arXiv:1301.4895；Chen 等, PASC 2023, DOI:10.1145/3592979.3593409。

2 算法：为什么需要 Wick 约化

蒸馏表示	算符结构	约化目标
$q(x,t) \longrightarrow V(x,t)\,\widetilde{q}(t)$ 空间自由度投影到低维蒸馏子空间；传播信息由 peram 连接。	重子使用 VVV（normal 为 ϵ），介子使用 VDV（normal 为 δ）；每条传播线还携带方向、味道、裸/哑指标和 Gamma 端点。	多 Wick 图可能只差指标命名、VVV 腿置换、Gamma 绑定或 source 线性关系。需要保留精确系数而减少重复 contract。

核心原则： 具体指标名字不冻结；sink/source 边界、裸/哑角色、味道类别和 Gamma 绑定不能被偷偷交换。

2 算法：输入为任意可收缩的算符对

$$[O_1, O_2] = [O_{\text{sink}}, O_{\text{source}}]$$

重子例子

$$p_{\text{sink}} = VVV(p_1)\, u[u\, C\gamma_5\, d]\, u$$

$$n_{\text{sink}} = VVV(p_2)\, d[d\, C\gamma_5\, u]\, d$$

每个场、VVV（normal 为 ϵ）和 Gamma 获得独立槽位。

介子例子

$$\pi^+_{\text{sink}} = VDV(\mathbf{p})\, \bar{d}\gamma_5\, u$$

source 的场顺序由输入显式给出，不自动反排。

Gamma 输入为具体 4×4 矩阵；VVV/VDV 的动量用 external_tag 标识。输入顶层声明 input=distillation 或 normal；后续 mode 决定 Wick / special 路径。

2 算法：整体流程



只在前一层通过后进入下一层；不匹配就停止后续比较

Wick 味道在枚举时严格区分；默认同位旋模式只在后续 peram 等价判定中让 u/d 共用数值类别。

精确味道配对

ppn 的 sink 槽位为 $p_1 = (u, u, d)$、$p_2 = (u, u, d)$、$n = (d, d, u)$。source 槽位按输入为 $\bar{p}_1 = (u, d, u)$、$\bar{p}_2 = (u, d, u)$、$\bar{n} = (d, u, d)$。枚举时只允许同味道夸克与反夸克配对；u/d 仍是不同 Wick 味道。

peram 候选类

例如 $u[u, A] \to \bar{u}[i, D]$ 生成 $P_u[u, A; i, D]$，其中 $P_f \equiv \mathrm{peram_f_sin_sou}$。按 flavor class、sin/sou、裸/哑角色和端点连接分桶。默认同位旋模式下，后续 peram 类把 P_d 与 P_u 视作同类。

取一张 ppn Wick 图 W_0，以下列出它的完整指标。VVV 的三个腿指标和 Gamma 的哑 Dirac 指标在图内求和；A, B, C, D, E, F 是开放裸指标，输出轴按 $ABCDEF$ 排列。

$$
\begin{aligned}
W_0 = \sigma_0 \; & \mathrm{VVV}_{\mathrm{sink}}[uvw]\,\mathrm{VVV}_{\mathrm{sink}}[xyz]\,\mathrm{VVV}_{\mathrm{sink}}[rst] \\
& \mathrm{conj_VVV}_{\mathrm{source}}[ijk]\,\mathrm{conj_VVV}_{\mathrm{source}}[lmn]\,\mathrm{conj_VVV}_{\mathrm{source}}[opq] \\
& \cdot C_{g^5}[ab]\,C_{g^5}[cd]\,C_{g^5}[ef]\,C^{\dagger}_{g^5}[\alpha\beta]\,C^{\dagger}_{g^5}[\gamma\delta]\,C^{\dagger}_{g^5}[\epsilon\zeta] \\
& \cdot P_u[u, A; i, D]\,P_u[v, a; k, \beta]\,P_u[w, b; j, \alpha] \\
& \cdot P_u[x, B; l, E]\,P_u[y, c; n, \delta]\,P_u[z, d; m, \gamma] \\
& \cdot P_u[r, C; o, F]\,P_u[s, e; q, \zeta]\,P_u[t, f; p, \epsilon] \;\longrightarrow\; ABCDEF.
\end{aligned}
$$

2 算法：Peram 规范化与裸轴换位

固定基准 W_0

```
uAiD, vBjE, wakF,
xCld, ybme, zcnf − − − ABCDEF
```

待规范化 W_1

```
uAjE, vBiD, wakF,
xCld, ybme, zcnf − − − ABCDEF
```

$i \leftrightarrow j$（源端 VVV 哑指标重命名），　　$D \leftrightarrow E$（源端裸轴置换）

$$W_1 \longrightarrow uAiD,\ vBjE,\ wakF,\ xCld,\ ybme,\ zcnf\ -\!-\!-\ ABCEDF,$$

$$W_1[A,B,C,D,E,F] = W_0[A,B,C,E,D,F] = W_0.\mathrm{transpose}(0,1,2,4,3,5).$$

固定基准不变；规范候选时把 peram 左侧对齐。置换 tuple 从 canonical basis 轴序指定 candidate 输出轴序，直接用于 `basis_contract.transpose(*permutation)`。

2 算法：Sink 结构筛选在 Dirac 之前

1. 固定基准	2. 结构筛选	3. 同步映射	4. Dirac 检验
peram 分类和规范化通过后，固定首个 Wick 的 sink VVV/VDV、动量标签和 Gamma 绑定。	先核对算符类型、动量和有序腿连接；只为结构兼容者生成 transporter 候选。	腿置换必须同时作用于 sink peram 半边和对应 Gamma 槽位；味道类和动量不匹配即丢弃。	候选 payload 去重并找独立方向，再检查基准投影残差。内积全为零可提前判无解；非零内积本身不够。

ppn 例：基准 $VVV_s[uvw]\ VVV_s[xyz]$，$\Gamma_s = (g_a[ab], g_b[cd])$。交换第一组前两腿得到候选 $[vuw][xyz]$ 时，g_a 绑定的槽位随之变为 $[ba]$，对应 peram 腿也一起移动；动量标签不同则在 Dirac 计算前排除。$g_a = g_b$ 也不代表候选自动通过。

Sink 通过后，才对 source incidence 和 source Dirac 做 Gram/斯密特正交化；完整恢复关系仍需记录 transporter、source 重命名、裸轴置换和系数。

2 算法：指标对称性以及冗余对称性

取两条同类型的 P_u，将它们的 sink/source 完整指标组同步互换；相关 VVV 和 Gamma 中的同名指标也一起重命名：

$$\boxed{(v, a; k, \beta) \longleftrightarrow (y, c; n, \delta)}$$

$$\begin{aligned} & P_u[v, a; k, \beta] P_u[y, c; n, \delta] \\ & \quad \longmapsto P_u[y, c; n, \delta] P_u[v, a; k, \beta]. \end{aligned}$$

两条 peram 个体互换，但乘积及 peram 多重集不变。sink 一般随之变化：

$$\begin{aligned} & VVV_s[uvw]\, VVV_s[xyz]\, g[ab]\, g[cd] \\ & \quad \longmapsto VVV_s[uyw]\, VVV_s[xvz]\, g[cb]\, g[ad]. \end{aligned}$$

规范 sink 与剩余对称性：保持 peram 集合的指标重命名一般会使 sink 不等价，因此先规范并检验 sink，排除不匹配的映射。规范化后仍保持 peram 集合和 sink 张量不变的整体重命名，称为**剩余指标对称性**，即这一层的冗余；source 仍须继续检验。

本项目如何处理：先按 flavor、方向、动量/坐标和 peram incidence 搜索合法 transporter；用具体 sink Dirac 张量匹配参考，吸收比例系数，并保留费米符号和开放轴 transpose。对剩余映射产生的 source 表示去重，再做 incidence 检查和 Gram/正交化；零残差时合并到已有 basis，从而去除剩余冗余。

2 算法：Source incidence 与线性独立性

内积是矩阵比较在 Dirac 直积空间中的高维推广：用它检验 Gamma 张量是否相同、成比例或线性相关。以 $C\gamma_5$ 为例，

$$A_{ab} = (C\gamma_5)_{ab}, \quad B_{ab} = (C\gamma_5)_{ba}, \quad \langle A, B\rangle_D = \tfrac{1}{4}\sum_{a,b=0}^{3} A^*_{ab}B_{ab} = \tfrac{1}{4}\,\mathrm{tr}(A^\dagger B).$$

实测 $\mathrm{tr}(A^\dagger A) = 4$、$\mathrm{tr}(A^\dagger B) = -4$，故 $1/4$ 使 $\|A\|_D^2 = \|B\|_D^2 = 1$；$\rho = \langle A, B\rangle_D/\|A\|_D^2 = -1$、$\|B - \rho A\|_D^2 = 0$，得到 $B = -A$。欧式 Gamma 正交性为

$$\tfrac{1}{4}\,\mathrm{tr}(\gamma_\mu^\dagger \gamma_\nu) = \delta_{\mu\nu}, \qquad \tfrac{1}{4}\,\mathrm{tr}(\Gamma_I^\dagger \Gamma_J) = \delta_{IJ}.$$

$\Gamma_I \in \{I, \gamma_5, \gamma_\mu, \gamma_5\gamma_\mu, \sigma_{\mu\nu}\ (\mu < \nu)\}$，$\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]$，共 16 个正交基。$\gamma_5\sigma_{\mu\nu}$ 也有单位迹范数，但与 $\sigma_{\rho\sigma}$ 对偶，不新增独立方向。

n 个 Dirac 因子可用 $\langle T, U\rangle_D = 4^{-n}\,\mathrm{tr}(T^\dagger U)$；固定归一化因子不改变线性相关判定。

source VVV/VDV

在允许的结构类内比较 source Dirac；不因数值偶然相等而跨图合并。

Gram 内积

$G_{ij} = \langle D_i, D_j\rangle$。投影残差为零时，将候选并入已有 basis。

Gram–Schmidt

流式正交化只保存基和系数；非零残差产生新的独立方向。

规范 sink 后仍保持 param 集合和 sink 张量不变的置换，就是剩余指标对称性。

本项目先对此类 source 表示去重，再用内积/Gram 检出同一结构类内由 Fierz 重排导致的线性相关。对正交归一基 q_i，检验 $r = x - \sum_i \langle q_i, x\rangle q_i$；零残差时合并 basis 和系数。

3.1 功能总览：input、mode 与 output

输入 input	wick	special
distillation	independent / check	–
normal	independent / check / block	independent / check / count

两类 input 的区别

distillation 将动量/坐标标签放在 VVV/VDV 局部张量上，peram 使用蒸馏端点。

normal 将动量/坐标端点信息放在 peram 上，局部颜色张量使用 δ/ϵ。

任意动量（坐标）、任意味道的介子–重子混合都可以输入。

模式与限制

wick 保留逐 Wick 收缩和开放轴关系。

special 输出具体颜色–Dirac 指标的结果，只对 normal 开启。

block 只用于 normal-wick；count 只用于 normal-special。

合法组合由表格给出；所有结果写入 result/{input}_{mode}_{output}/ 并保留原项目文件格式。normal-special 还可选择 complete（允许局部因子内部的全部 Wick 边）或 cross_time（只保留 sink–source 跨时间边）。

3.1 输出格式：Wick 与 special

Wick：Python 三表

`delta` 实际输出节选；`...` 仅省略 `contract` 参数。

```
delta_basis_contract = {}
delta_basis_contract[1] = contract(...)
delta_basis_contract[3] = contract(...)

delta_basis = {}
delta_basis[0] = delta_basis_contract[1]
delta_basis[1] = -delta_basis_contract[3]

delta_coefficients = [2, 4]
```

`basis_contract` 保存独立收缩；`basis` 保存带符号、必要时转置的视图；`coefficients[i]` 乘同下标 `basis[i]` 后求和。

Special：具体颜色–Dirac 坐标与系数

JSON v3 的 `records` 中，`type="basis"` 记录包含 `terms`；一个实际项的字段为：

```
"open_indices": []
"peram_elements": [...]
"coefficient": [1.0, 0.0]
```

`peram_elements` 的两条传播子坐标：

flavor	quark: point, c, s	antiquark: point, c, s
ud	sink, 0, 0	source, 0, 0
ud	source, 0, 2	sink, 0, 2

`open_indices` 是开放指标，系数按 [实部, 虚部] 保存；$c = \text{color} \in \{0, 1, 2\}$，$s = \text{spin} \in \{0, 1, 2, 3\}$。

`check` 另存 raw Wick 重构关系；special 对应 `raw_wick_relation`。与 UCA 对照的内存接口返回“坐标 → 总系数”字典；文件沿用上述 JSON v3，`count` 只输出 N_{list} 等统计。

3.1.2 ppn：distillation-wick-check 的回代验证

ppn 用于后文 UCA 对照；本表保留已验收的 ppn/ppnn Wick-check 数据。

对象	ppn 数量	ppnn 数量	验证内容	结果
原始 Wick 图	2,880	518,400	逐图 check 映射覆盖	2,880/2,880；518,400/518,400
basis contract	219	4,298	每个独立代表只 contract 一次	全部生成
basis 视图	2,760	493,992	映射所需的符号和裸轴 transpose 视图	全部生成
依赖关系	2,661	514,102	每个非基底 Wick 的线性组合关系	全部覆盖
随机 peram + C=3 反对称 VVV	2,880	518,400	全部 raw Wick 与 check 回代逐项比较	全部通过
随机 peram + C=6 反对称 VVV	2,880	518,400	全部 raw Wick 与 check 回代逐项比较	全部通过

令 $R_s = \texttt{origen_wick}[s] = \sum_{t \in T_s} c_{st}\,\texttt{basis}[b_{st}]$，$D_s = \texttt{origen_wick_sign}[s]\,\texttt{origen_wick_raw}[s]$。basis 已包含代表 Wick 符号及所需裸轴 transpose。

$$\epsilon_{\max} = \max_s \frac{|D_s - R_s|}{\max(|D_s|, |R_s|, 10^{-30})}.$$

本次逐图最大相对误差：ppn 在 $C = 3, 6$ 下为 1.58×10^{-14}、4.99×10^{-13}；ppnn 为 1.11×10^{-12}、6.58×10^{-13}。ppnn 每个颜色维度均完整验证 518,400 条映射；八个开放 spin 轴使用固定随机投影。

3.1.2 现有 distillation 输出：八例与 ppnn

例子	Wick	独立	依赖	桶数	最大相对误差	independent(s)	峰值 RSS
pipi	24	10	14	10	3.42e-15	0.006747	20.50 MiB
pn	36	18	18	18	2.12e-15	0.013393	20.17 MiB
ppn	2,880	219	2,661	219	4.99e-13	1.265962	27.63 MiB
delta	6	2	4	2	0	0.001777	21.84 MiB
delta++delta-	36	3	33	3	1.88e-16	0.014868	21.28 MiB
pip	24	24	0	24	0	0.005935	22.42 MiB
pip-p	6	6	0	6	0	0.001656	21.20 MiB
pn_omega_pi+	3,456	908	2,548	908	4.75e-15	1.798358	39.73 MiB
ppnn	518,400	4,298	514,102	4,298	1.11e-12	288.688	410.23 MiB

表中 distillation-wick-independent 的计数和时间/RSS 是当前 checkout 的已提交基准；它们不是 2026-10-14 新鲜 normal-special 重跑。新鲜数据见 3.2.1。check 只用于正确性，不计入性能。normal-special-count 只报告合并后的 Nlist/Ncontr；不能把 count 时间当作 normal-special-independent 的完整输出时间。最大相对误差按前页定义，对开放 spin 指标使用固定随机投影。

3.2.1 UCA / 递归法与本工作的 normal-special-independent

算法 / 来源	3H 中位时间 (s)	峰值 RSS (MiB)	输出字典项	一致性	口径
UCA-P1 direct 本地复现	18.605	1007.9	3,775,680	基准；另 2 轮逐项相等	完整颜色–Dirac 字典
qcd colour-first 本地快照	14.509	1146.7	3,775,680	3 轮逐项相等	完整颜色–Dirac 字典
本项目 normal-special-independent	5.151	1103.8	3,775,680	3 轮逐项相等	完整颜色–Dirac 字典
递归反对称积 + 完整展开	13.161	620.5	3,775,680	3 轮逐项相等	完整颜色–Dirac 字典

四行均为同一 3H（p+n+n）、source spin=(0,0,1) 的完整系数字典；2026-10-15 在 Python 3.11.17、macOS arm64 上依次运行各 3 个独立进程。表列时间中位数及三轮峰值 RSS 的最大值；生成后在计时外逐键核对整数系数，缺失、多余、系数差异均为 0。计时不含启动、导入、SQLite 落盘及核对。

3.2.2 PACS-CS、群论 block 与本项目输出

输入/方法	原始 Wick	结果/块	contract 数目（融合/展开）	全流程时间	峰值内存
^{3}He / ppn，PACS-CS 论文口径	2,880	93 W-blocks	93 / 744	论文未报告	论文未报告
^{3}He / ppn，本地群论复现	2,880	93 blocks	93 / 744	0.4898 s	25.1 MiB
^{3}He / ppn，normal-wick-block	2,880	48 networks	48 / –	15.851 s	176.66 MiB
^{3}He / ppn，distillation-wick-independent	2,880	219 basis	– / 219	1.265962 s	27.63 MiB
^{4}He / ppnn，PACS-CS 论文口径	518,400	1,107 blocks	1,107 / 17,712	论文未报告	论文未报告
^{4}He / ppnn，本地群论复现	518,400	1,068 blocks	1,068 / 17,088	90.5676 s	619.2 MiB
^{4}He / ppnn，normal-wick-block	518,400	288 networks	288 / –	211.2 s*	12.25 GiB
^{4}He / ppnn，distillation-wick-independent	518,400	4,298 basis	– / 4,298	288.688 s	410.23 MiB

$W_{ab;ij} = S_{ai}S_{bj} - S_{aj}S_{bi}$，其中 a, b 与 i, j 分别为 sink 与 source 的颜色–Dirac 复合指标。ppn/ppnn 的整体核子 block 收缩包含 8/16 个带符号 Wick 项；本地群论的 1068 blocks 和 PACS-CS 论文的 1107 结果不同。-- 表示该栏未列值。

48/288 网络验证使用随机 normal peram 与固定 ϵ。完整开放张量的最大绝对差除以两结果的最大幅值，ppn 为 4.16×10^{-15}，ppnn 为 4.51×10^{-14}；此项与前文逐 Wick 相对误差分开统计。

ppn block 新测含三表生成、适配、规划/证明及落盘；RSS 在数值验证前采样。*211.2 s 仅为固定 ppnn block 的数值执行。各行时间范围不同。

3.3 本项目的优势与适用边界

输入更通用

可以直接处理任意动量/坐标、任意味道的介子–重子混合；distillation 与 normal 共用一套有序算符接口，并分别把端点信息放在 VVV/VDV 或 peram 上。

减少先验对称性依赖

PACS-CS 的 93/1107 和局部群论 block 需要提前知道并证明特定核子交换、同位旋和投影结构；这些 block 不能自动推广到任意 Gamma、动量、坐标和开放轴。

保留可审计输出

Wick 模式保留 raw-to-basis、符号和 transpose；special 模式输出具体颜色–Dirac 坐标。normal-special 的 3H 字典与 UCA 参考逐项相等，同时明确 count-only 和固定 block 的验证边界。

在同一 3H 完整颜色–Dirac 字典上，三轮中位时间为 UCA 本地复现 18.605 s、本项目 normal-special-independent 5.151 s；三轮均逐项相等。这个比较只说明同一输出口径下的本地实测，不把不同论文的压缩对象或硬件结果直接混合。

从同一份算符输入开始

在 JSON 文件顶部选择 input、mode、output，再给出有序 sink/source 算符。安装环境后，从项目根目录运行统一入口：

```
python -m wick_reducer --input-file input.json
```

结果写入 result/{input}_{mode}_{output}/。

安装、输入样例、参数覆盖和验证命令详见项目根目录的 README.md 与 QUICKSTART.md。

总结后的展望

当前支持	资源策略	未来
任意可成功 Wick 收缩的场列表；同味/异味介子；VVV/VDV；具体 4x4 Gamma；开放 sink/source 裸指标；同位旋开关。	peram incidence 预筛、逐项短路、sink payload 缓存和流式 Gram–Schmidt。不同类别互不影响，适合类别级并行。	完整多 transporter sink rank、稀疏/分块 Gram、更多 spin tensor 端口和 GPU 数值后端。

结论： 算法把“结构等价”和“数值线性相关”分层处理；输出能够直接用于独立 contract 计算，也能够用 check 模式回代每一张原始 Wick 图。

参考文献与项目 I

1. Peardon et al., A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD, Phys. Rev. D 80 (2009) 054506.
2. Doi and Endres, Unified contraction algorithm for multi-baryon correlators on the lattice, arXiv:1205.0585.
3. Gunther, Toth, and Varnhorst, A recursive approach to determine correlation functions in multi-baryon systems, arXiv:1301.4895.
4. Chen, Edwards, and Mao, Graph Contractions for Calculating Correlation Functions in Lattice QCD, PASC 2023.

源码：项目根目录
算法报告： report/**蒸馏** Wick **约化算法报告**.md
输出支持 independent、check、block **和** count **四种用途；具体组合由** input/mode **约束。**

附录 A：轨道计数与开放张量 basis

固定有序算符和 flavor-compatible Wick 配对，记 raw 集合为 Ω_{raw}。同一个核子块内相同 flavor 的槽位交换形成内部群 K，外部核子块交换（ppnn 还包括声明的 isospin flip）形成状态群 G:

$$X = \Omega_{\mathrm{raw}}/K, \qquad X/G = (\Omega_{\mathrm{raw}}/K)/G.$$

ppn

$$|\Omega_{\mathrm{raw}}| = 2880, \quad |K| = 2^3 = 8,$$
$$|X| = 360, \quad |G| = 4, \quad |X/G| = 93.$$

ppnn

$$|\Omega_{\mathrm{raw}}| = 518400, \quad |K| = 2^4 = 16,$$
$$|X| = 32400, \quad |G| = 32, \quad |X/G| = 1068.$$

若 $q : \Omega_{\mathrm{raw}} \to X$ 满足 $q(g \cdot w) = g \cdot q(w)$，则 raw 扩展群的轨道与两层商空间的轨道自然对应。这个等价关系只处理代码中明确声明的 flavor/state 作用；它不自动包含 Gamma、VVV、动量、projector 或开放 Dirac 轴。

附录 A：Burnside 计数与随机复现

有限群作用满足 Burnside 引理：

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\operatorname{Fix}_X(g)|.$$

ppn

固定点直方图为 `{360:1, 8:1, 4:1, 0:1}`。

$$(360 + 8 + 4 + 0)/4 = 93.$$

显式 BFS 轨道枚举、state 覆盖和 raw 映射审计均通过。

ppnn

固定点直方图为
`{32400:1,576:1,180:4,96:4,24:4,0:18}`。

$$(32400 + 576 + 4 \cdot 180 + 4 \cdot 96 + 4 \cdot 24)/32 = 1068.$$

518,400 **个 raw ID 全部覆盖且每个只出现一次。**

每个 seed 的完整 raw Wick 和 93/1068 orbit 重构使用同一组随机 peram/VVV 输入，通过共同输入因子进入两条路径，没有分别重新生成输入；因此可以恢复完整 Wick： $\text{direct}_{\text{raw}} = \text{orbit}_{\text{explicit}} = \text{weighted}_{\text{representative}}$。
ppn **最大相对残差约** 1.03×10^{-14}；ppnn **三个 seed 的残差为 0，均低于** 10^{-12}。**这证明的是已声明 covariant fixture 的重构恒等式，不是任意裸 peram 都可只算 93/1068 项。**